



Domain Name System

Lesbare Adressen im Internet



Semantische/mnemonische Namen (DNS)

- Socket-basierte Kommunikation nutzt IP-Adressen
- End-Anwender wollen sprechende Bezeichnungen

mnemonisch

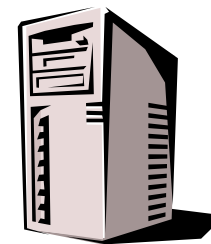
Eigenschaften von Bezeichnungen und Namen, wenn sie leicht zu merken sind und Rückschlüsse auf ihre Bedeutung haben.

Namen müssen übersetzt und aufgelöst werden

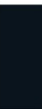
- DNS = Domain Name System



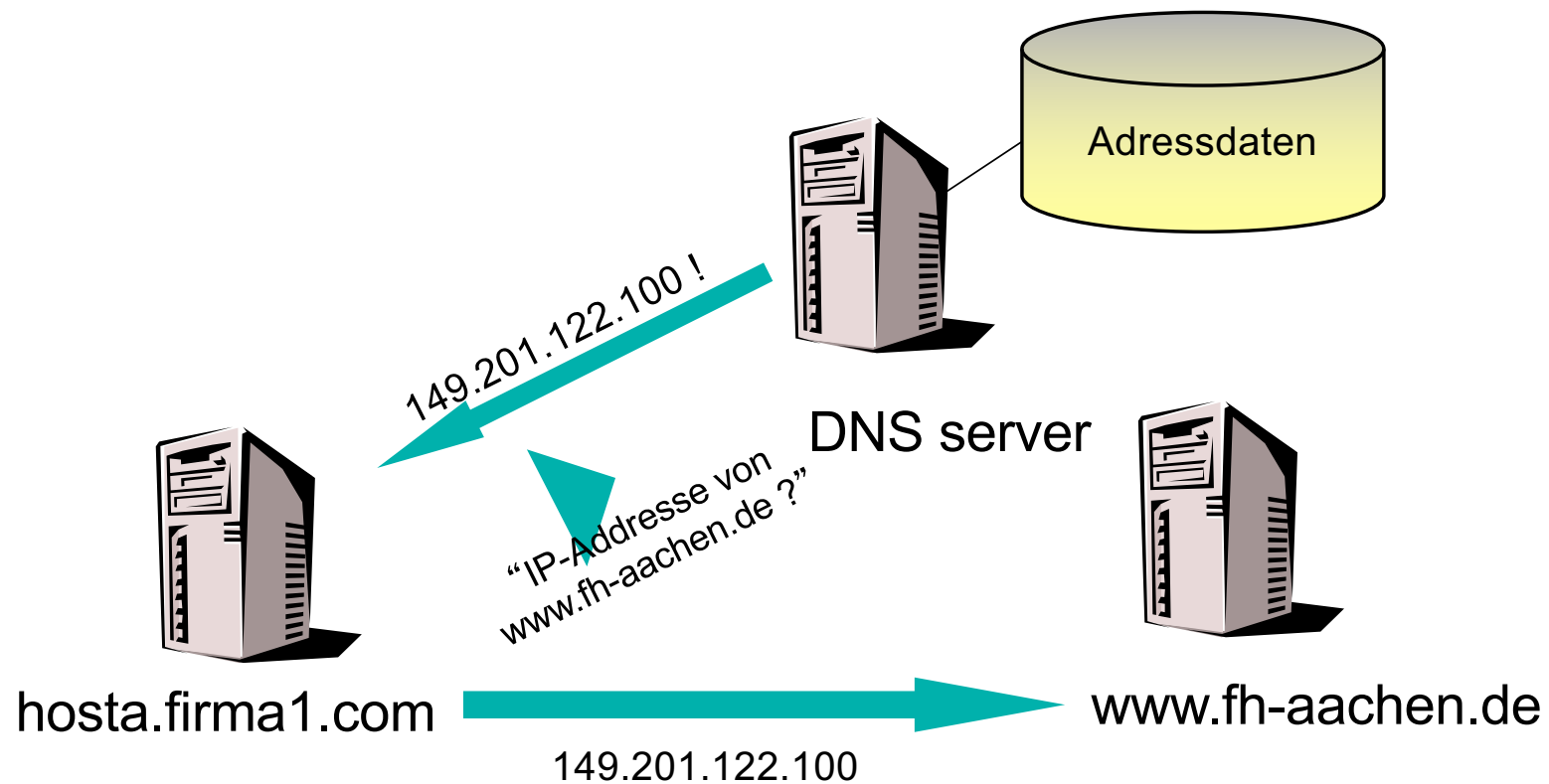
hosta.firma1.com



www.fh-aachen.de

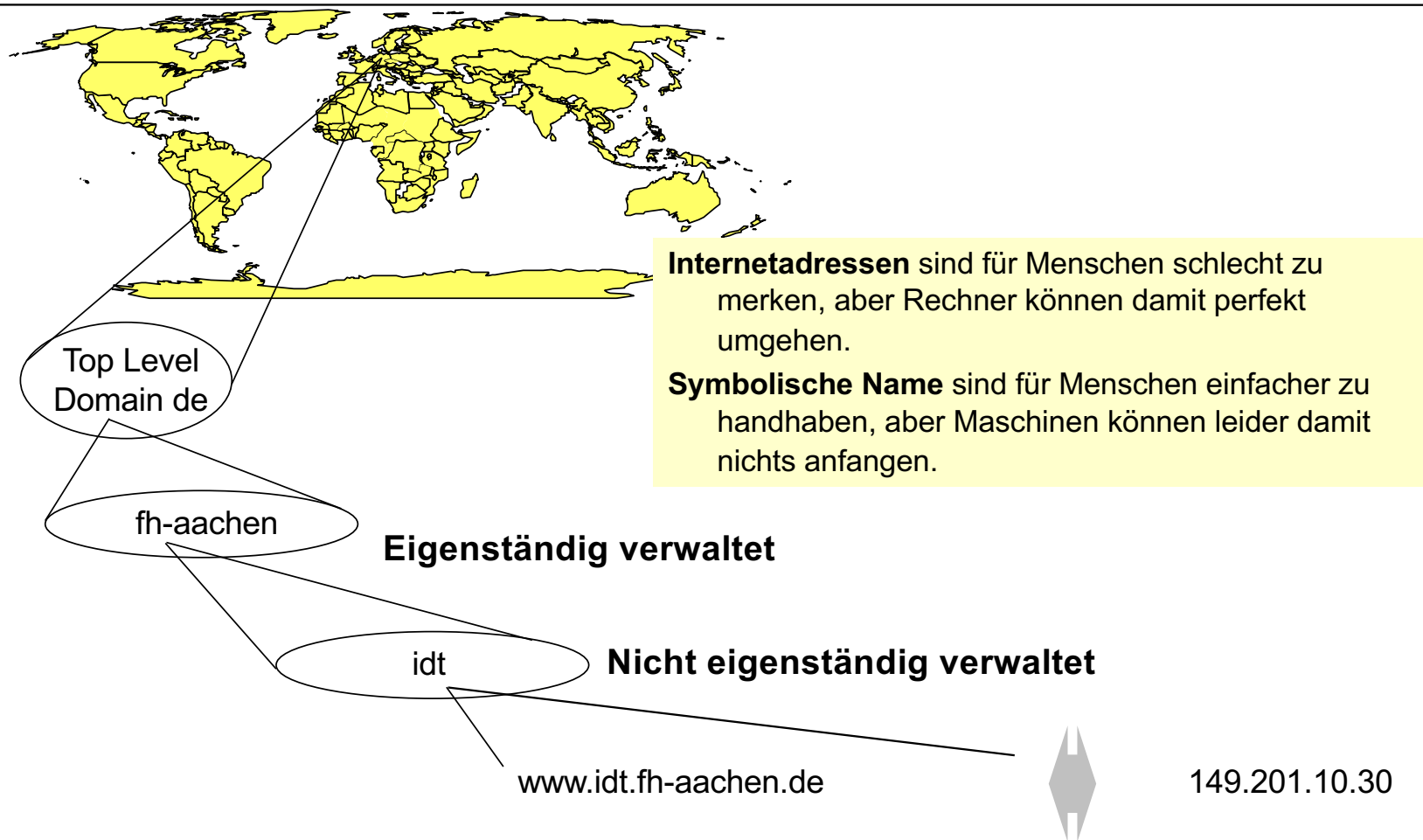


Im Programmcode verankerter "Lookup"





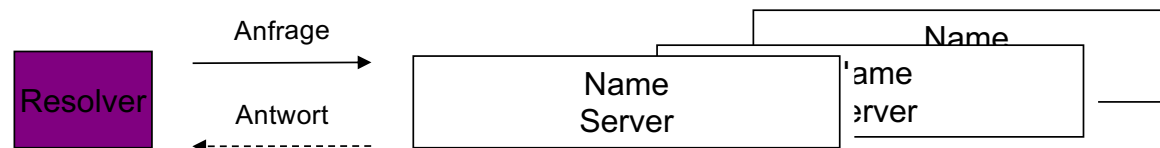
DNS - Domain Name System





DNS - Konzept

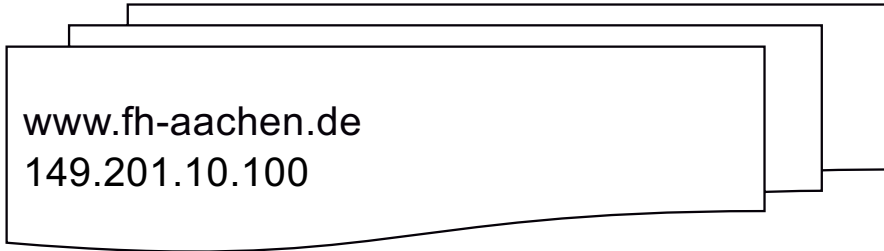
1. DNS handhabt die Abbildung von Rechnernamen auf Adressen (**und weitere Dienste**)
2. DNS ist eine **verteilte Datenbank**, d.h.
 - DNS-Server verwalten nur einen Teil der Rechner im Internet
 - Erst der Verbund aus allen Servern ergibt einen vollständigen Namensraum
 - Die Struktur des verwendeten **Namensraums** der Datenbank **gibt eine administrative Einteilung des Internets wieder – Bereiche (Zonen) verwalten Ihre Adressen**
 - die einzelnen Zonen unterliegen somit einer *lokalen Kontrolle*
 - ***Zonen sind miteinander verbunden und werden im Namensraum durch Übergangspunkte definiert***
4. Daten jedes lokalen Bereichs werden mittels einer Client/Server-Architektur im gesamten Netzwerk verfügbar gemacht
5. Robustheit und Geschwindigkeit des Systems werden durch Replikation der Daten und Zwischenspeicherung (*Caching*) erreicht
6. Hauptkomponenten:
 - **Name Server**: Server, die Informationen über einen Bereich der Datenbank verwalten
 - **Resolver**: Clients, die Anfragen an die Server stellen





DNS-Server

- Server-Prozess im Netz
- Wartet auf Anfragen (Standard ist UDP!)
- Enthält eine **Tabelle** mit **Namen** von Hosts und zugehörigen **IP-Adressen** (nicht injektiv)
- Wird von den Klienten über Konfigurationsdatei oder DHCP gefunden
- Zusammenspiel mit lokaler Datei
 /etc/hosts (UNIX) c:\WINDOWS\system32\drivers\etc (Windows)
- Reihenfolge bei manchen Systemen einstellbar:
 /etc/resolv.conf /etc/nsswitch.conf (UNIX)



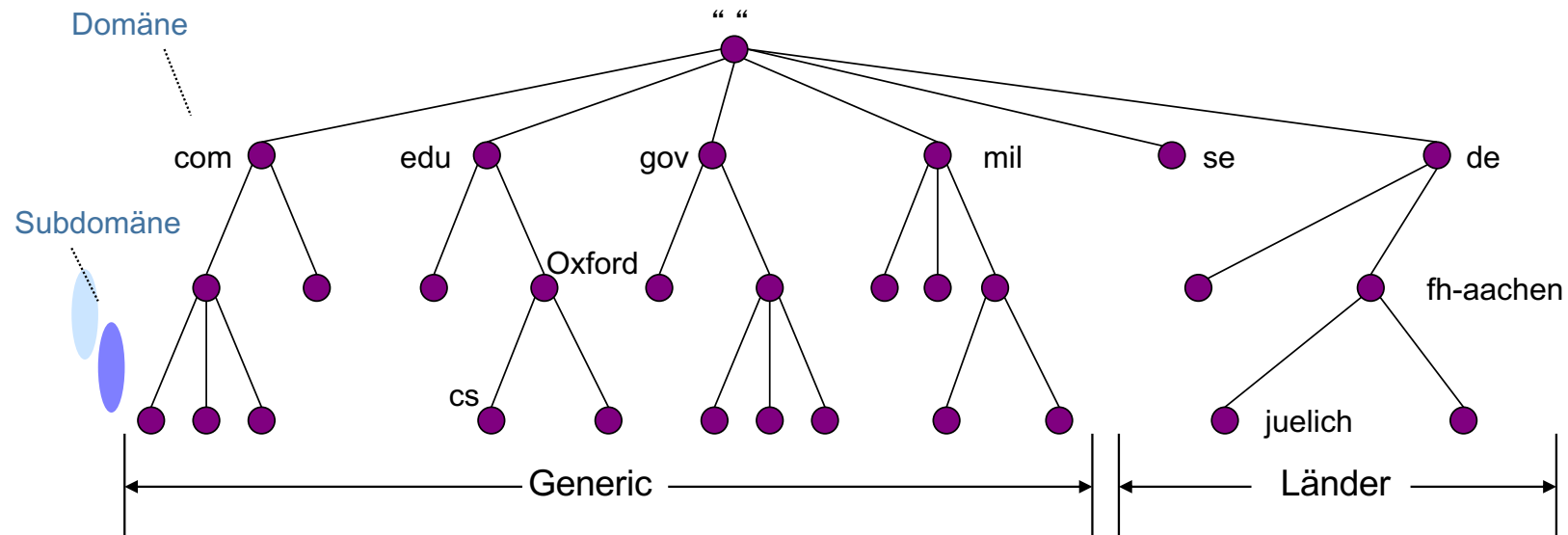
www.fh-aachen.de
149.201.10.100





Struktur der Datenbank

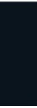
- Strukturierung aller Informationen kann als **Baum** verstanden werden
- jeder Knoten im DNS-Baum ist ein durch einen „Label“ gekennzeichnet, das relativ zu seinem Vater-Knoten (Parent) definiert ist.
- jeder (innere) Knoten ist wiederum selber Wurzel eines Teilbaums (Domäne/Subdomäne)
- Das Label durch „.“ verknüpft mit allen übergeordneten Labels bildet den **vollständigen, absoluten Namen** (Fully Qualified Domain Name, FQDN)





Die Information

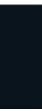
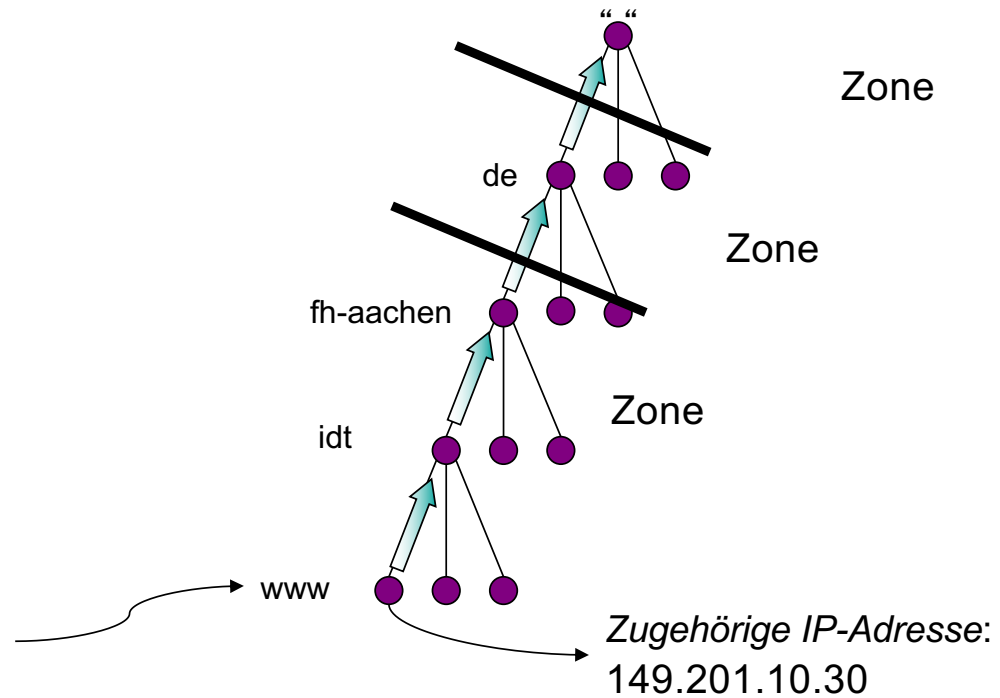
- **Ein DNS-Knoten ist ein Datencontainer**, der über **Resource Records** beliebige (aber standardisierte) Informationen zu einer Namenskomponente speichert
- **IP-Adressen** (A/AAAA) oder **Zonengrenzen** (definiert durch **SOA + NS**) sind klassische Beispiele
- Zonengrenzen sind Übergangspunkte zwischen administrativen Einheiten
 - Zonen haben eigene DNS-Server
 - fh-aachen.de ist eine Zone
 - .de ist eine Zone, die den DNS-Server der FH-Aachen faktisch verlinkt
- In den Blättern stehen typischerweise die IP-Adressen einzelner Rechner





Die Information

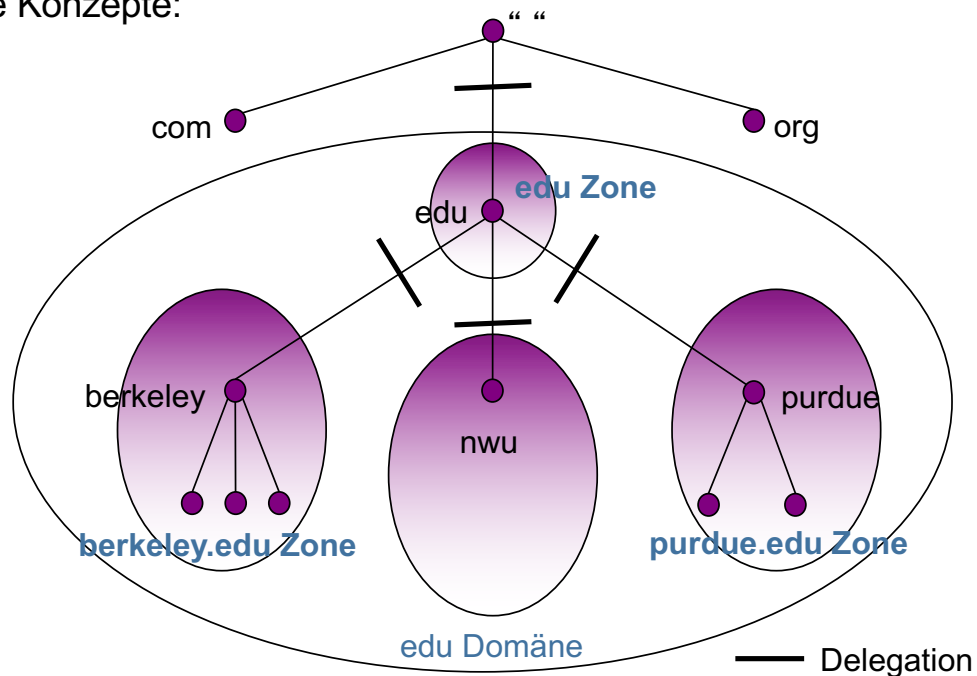
logischer Name:
www.idt.fh-aachen.de





Domänen und Zonen

- Jeder **Name Server verwaltet nur einen kleinen Teil** der Informationen, eine **Zone**
- Domäne und Zone sind unterschiedliche Konzepte:



- **Zonen** sind definierte Bereiche im Namensraum, die von **von einem separaten Name Server verwaltet werden**.
- Die **de-Domäne** ist eine **Zone**, die nur **Verweise auf die Institutionen oder die root-Server enthält**



DNS-Zonen



"Name servers manage two kinds of data. The first kind of data held in sets called zones; **each zone is the complete database for a particular 'pruned' subtree of the domain space.** This data is called authoritative." – Internet Engineering Task Force (IETF). Source: tools.ietf.org/html/rfc1035

"The second kind of data is cached data which was acquired by a local resolver. This data may be incomplete, but improves the performance of the retrieval process when non-local data is repeatedly accessed. Cached data is eventually discarded by a timeout mechanism." – Internet Engineering Task Force (IETF), Source: tools.ietf.org/html/rfc1035



DNS-Zonen

- Eine Zone ist ein **autarker Bereich** im DNS-Namensraum
- Zur Einrichtung einer Zone muss der übergeordnete Knoten davon überzeugt werden, die Verwaltung zu delegieren
- Eine Zone ist ein kontinuierlicher Namensraum mit eigener Datenbank
 - Knoten im Baum (Bezeichnung darf maximal 63 Zeichen lang sein)
 - Bis zu 127 Ebenen (ohne Bezeichnung)
- Jede Zone hat einen **primären** und beliebig viele **sekundäre Nameserver (NS)**
 - Jeder NS kennt zunächst nur (s)einen Ausschnitt des gesamten Namensraums
 - Jeder NS kennt **alle IP-Adressen** seiner **direkt** untergeordneten Sub-Domains der eigenen Zone
 - Sekundäre NS führen ein periodisches Update („Zonentransfer“) ihrer Datenbasis durch (vollständige Datenbestand des primären NS wird transferiert) (Master-Slave-Prinzip)





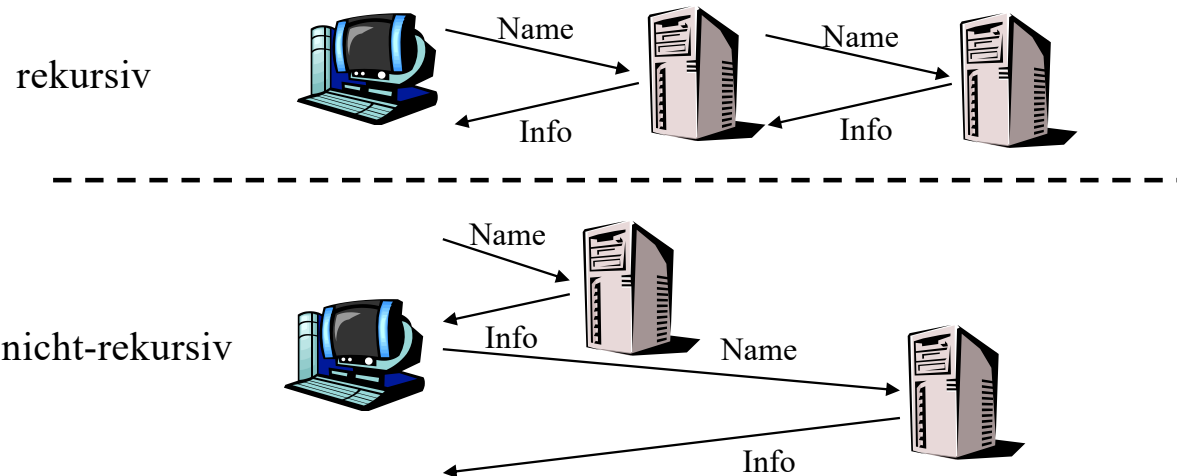
DNS: Root-Name-Server

- Bilden die Wurzel der hierarchischen DNS-Struktur
- Es gibt weltweit 13 Root-Name-Server
 - z.Zt. {a-m}.root-servers.net
 - Die tatsächliche Anzahl der Server ist deutlich größer, da mit IPv6 hier Anycast-Adressen greifen können, so dass mehrere physikalische Server einen DNS-Root-Server realisieren können
- Root-Server müssen hohe Anforderungen an die bearbeitbaren Lasten erfüllen
- Name-Server der anderen Hierarchien werden mit festen Root-Servern konfiguriert



Die Auflösung: Rekursive und Iterative Anfragen

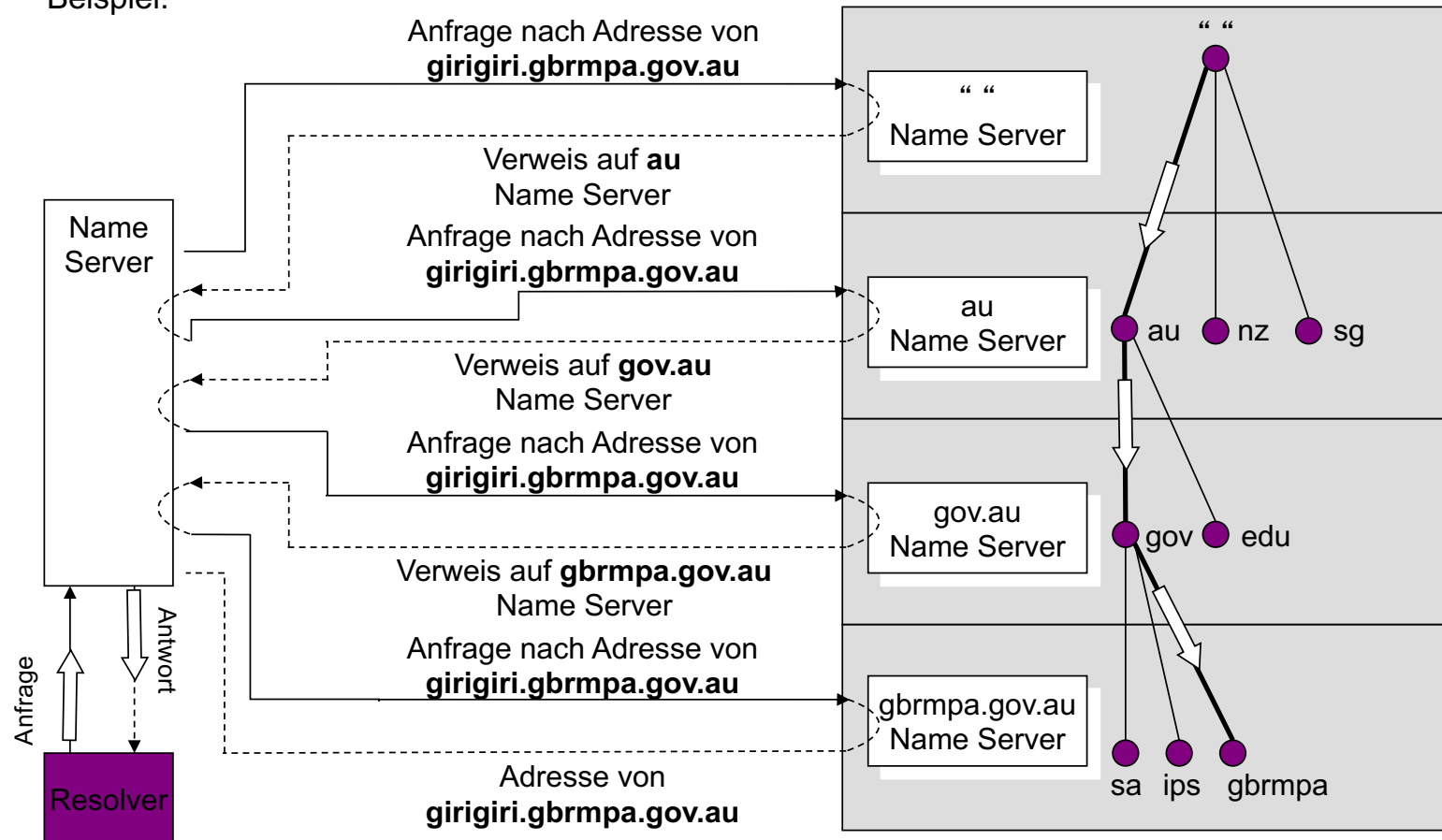
- Rekursive Anfragen -
Server schickt Anfrage zum nächsten Server weiter (oder Fehlermeldung).
→ Client-Server-Anfragen
- Iterative Anfragen –
Server antwortet dem Fragenden direkt mit IP-Adresse des nächsten Servers.
→ Server-Server-Anfragen





Namensauflösung

Beispiel:





DNS-Dienste

- DNS leistet mehr als nur die Auflösung von Namen
- Der **Mail-Exchange-Record** liefert zu einer Zone den Mail-Server (so erhält man das wissen, wer bei der FH-Aachen die Mails empfängt)
- Weitere Informationen können z.B. im Zusammenhang mit der IP-Telefonie geliefert werden
- Jeder DNS-Server besitzt auch einen **Cache**. Dieser hält vor kurzem aufgelöste Anfragen vor. Den Zeitraum liefert der Server, der diese Adresse ursprünglich einmal aufgelöst hat





DNS-Attacken

- DNS ist ein durchaus kritischer Dienst
- Da er zumeist nur UDP verwendet, ist er häufig Angriffsziel:
 - DNS ID Hacking: Anfragen werden oft nur über eine Query ID geschützt, d.h. der Client erwartet nicht nur die Auflösung, sondern auch noch eine spezielle assoziierte ID. Wenn diese nicht vom Netz abgegriffen werden kann, so muss man sie erraten
 - DNS spoofing: Hier beantwortet ein falscher DNS-Server die Anfrage. Hier muss die ID verwendet werden. Auch wird die falsche IP, also die des eigentlich richtigen Servers angegeben (was von den Providern zu unterbinden ist)
 - DNS Cache Poisoning: Hier wird versucht, einen eigentlich korrekten DNS-Server zu „verseuchen“. Idee ist, den Cache falsch zu füllen

